

河 南 科 技 学 院
2026 年移动通信工程实训

基于 ZigBee 的智能感应小夜灯

学生学号： 20231524320

学生姓名： 邹鑫鹏

所在学院： 信息工程学院

所学专业： 信息工程

所在班级： 信工 233

1 设计目标	3
1.1 实训背景与意义.....	3
1.2 功能设计目标.....	3
2 设计原理	3
2.1 系统总体架构.....	3
2.2 ADC 分压按键原理.....	4
2.3 红外人体感应原理.....	4
2.4 PWM 调光工作原理.....	4
3 设计过程	4
3.1 硬件资源分配.....	4
3.2 ADC 按键驱动设计.....	5
3.3 红外感应驱动设计.....	5
3.4 PWM 调光驱动设计.....	5
3.5 主业务逻辑实现.....	5
4 运行结果分析	6
4.1 单模块功能测试.....	6
4.2 整机功能测试.....	6
4.3 问题与优化分析.....	6
5 总结	7
6 参考文献	7

1 设计目标

1.1 实训背景与意义

随着智慧酒店产业的快速发展，客房照明智能化已成为提升入住体验、降低运营能耗的核心环节。传统客房夜灯依赖手动开关，夜间起夜易受强光刺激，且常出现长明灯造成的能源浪费，同时酒店运维端无法统一管控客房照明状态。本次实训以 CC2530 无线单片机为核心，设计一套智慧酒店智能小夜灯控制系统，兼具人体自动感应、按键手动调光、模式切换等功能，适配酒店客房夜间照明场景。

本次实训的现实意义体现在三方面：一是提升住客体验，夜间人体靠近自动柔和亮灯，避免强光炫目；二是降低酒店运营能耗，人走延时熄灯，杜绝无人时长明灯损耗；三是通过模块化驱动开发，掌握 CC2530 外设配置、ADC 采集、定时器 PWM 输出等嵌入式开发核心技能，夯实移动通信物联网终端开发基础。

1.2 功能设计目标

本次实训需实现四大核心功能目标：

人体感应自动控制：搭载红外人体传感器，检测到人员进入感应范围时自动点亮小夜灯，人员离开后延时 30 秒自动熄灭；

按键分级调光：采用四路 ADC 分压按键，支持亮度增减、常亮模式、自动感应模式切换，满足不同场景的照明需求；

PWM 无级调光：通过定时器输出可调占空比的 PWM 信号，实现灯光亮度平滑调节，无频闪、无跳变；

稳定可靠运行：设置 ADC 电压容错区间，抑制电源纹波干扰，保证按键识别准确率，整机可长时间稳定待机。

2 设计原理

2.1 系统总体架构

系统以 CC2530 微控制器为核心，整体分为输入感知层、控制处理层、输出执行层三层架构。输入感知层包含红外人体感应模块与 ADC 分压按键模块，负责采集环境人体状态与用户操作指令；控制处理层为 CC2530 主控芯片，对采集到的信号进行逻辑判断，输出亮度控制指令；输出执行层为 PWM 驱动的 LED 小夜灯，根据指令调节灯光亮度与开关状态。

系统工作流程为：主控循环采集红外传感器电平与 ADC 按键数值，当检测到人体信号且处于自动模式时，点亮小夜灯并启动延时计时；当检测到按键操作时，执行对应亮度调节或模式切换指令，实时更新 PWM 占空比；无人状态达

到延时时长后，关闭 PWM 输出，进入低功耗待机状态。

2.2 ADC 分压按键原理

四路按键采用电阻分压共用单路 ADC 通道的设计方案，不同按键按下时，串联电阻的分压比不同，对应输出不同的模拟电压值。CC2530 内置 12 位 ADC 对模拟电压进行采样，将模拟量转换为数字量，通过预设的数值区间判断当前按下的按键。该方案可有效节省 GPIO 引脚资源，适用于引脚资源紧张的小型嵌入式终端。

按键对应的 ADC 采样区间设计为：上键对应 500~600，下键对应 700~800，右键对应 1070~1170，左键对应 2000~2100。区间预留一定容错范围，可抵消电源波动、线路阻抗带来的采样值偏移，降低误判概率。

2.3 红外人体感应原理

红外人体感应模块基于热释电效应，可检测人体发出的红外辐射，当感应范围内有移动的人体时，模块输出高电平信号；无人时输出低电平信号。模块输出为数字电平信号，直接接入 CC2530 的通用 GPIO 引脚，主控通过读取引脚电平即可判断当前是否有人，无需额外模数转换，电路设计简单、响应速度快。

2.4 PWM 调光工作原理

脉冲宽度调制（PWM）通过改变方波信号的占空比，控制输出的平均电压，进而调节 LED 的发光亮度。本次设计采用 CC2530 定时器 1 的通道 2 生成边沿对齐 PWM 波形，定时器时钟经 32 分频后为 1MHz，设置周期计数值为 1000，对应 PWM 频率为 1kHz。

通过修改定时器比较寄存器的数值，可改变单个周期内高电平的持续时间：比较值越大，占空比越高，LED 亮度越高；比较值为 0 时，LED 完全熄灭。该调光方式效率高、亮度调节平滑，符合夜间照明的柔和度要求。

3 设计过程

3.1 硬件资源分配

本次实训基于 CC2530 芯片进行硬件引脚分配，具体资源配置如下：

P1_1 引脚：通用输入模式，连接红外人体感应模块输出端；

ADC 通道 6（对应 GPIO 引脚）：模拟输入模式，连接分压按键网络输出端；

P0_4 引脚：外设复用模式，映射定时器 1 通道 2，输出 PWM 信号驱动 LED 小夜灯；

定时器 1：配置为模模式，提供 PWM 周期时钟基准。

3.2 ADC 按键驱动设计

ADC 按键驱动分为头文件与源文件两部分，采用模块化封装设计。

头文件 `adc_key.h` 完成类型定义与函数声明：定义枚举类型 `ADC_KEY_Def`，依次为四个按键分配标识值 `KEY_UP=1`、`KEY_DOWN`、`KEY_LEFT`、`KEY_RIGHT`，同时声明按键值读取函数 `Adc_KeyGetValue`，通过头文件防卫宏避免重复包含。

源文件 `adc_key.c` 实现按键采样与识别逻辑：调用 `HalAdcRead` 函数读取 ADC 通道 6 的 12 位采样值，通过多分支条件判断采样值所属区间，返回对应按键编号；无按键按下时返回 0。每个按键均设置上下限阈值区间，而非单一数值判断，提升抗干扰能力。

3.3 红外感应驱动设计

红外感应驱动同样采用分层封装，头文件 `ir.h` 声明初始化与数值读取两个接口函数。

源文件 `ir.c` 完成两个核心函数实现：`IR_Config` 函数配置 `P1_1` 引脚为通用 GPIO 输入模式，关闭外设复用功能；`IR_ReadValue` 函数直接读取 `P1_1` 引脚电平状态，返回 1 表示检测到人体，返回 0 表示无人体。驱动逻辑简洁高效，可快速响应人体状态变化。

3.4 PWM 调光驱动设计

PWM 调光驱动基于 CC2530 定时器 1 实现，头文件 `pwm_fan.h` 声明初始化、启动、亮度更新三个接口函数。

源文件 `pwm_fan.c` 完成定时器与 PWM 参数配置：

IO 配置：设置 `P0_4` 为输出方向，开启外设复用功能，配置定时器 1 通道映射位置；

定时器配置：设置 32 分频得到 1MHz 计数时钟，配置为模模式运行，设置周期计数值 1000；

通道配置：配置通道 2 为比较输出模式，比较匹配时输出低电平；

功能函数：`PWM_Start` 函数启动定时器运行，`PWM_UpdateValue` 函数通过修改比较寄存器高低字节，实时更新 PWM 占空比，参数范围为 0~1000。

3.5 主业务逻辑实现

主程序采用轮询架构，上电后依次完成红外模块、PWM 模块的初始化，随后进入主循环。

主循环内依次执行三项逻辑：一是读取红外感应值，判断人体状态，自动模式下有人则点亮灯光并重置延时计时器，无人则计时满 30 秒后熄灯；二是读取

ADC 按键值，根据按键执行亮度加减、常亮 / 自动模式切换操作；三是根据当前亮度设定值调用 PWM 更新函数，同步灯光输出状态。

亮度调节设置步进值为 50，上限 1000、下限 0，避免单次调节亮度过渡突兀；常亮模式下关闭人体延时逻辑，灯光保持常亮；自动模式下恢复人体感应控制逻辑。

4 运行结果分析

4.1 单模块功能测试

分别对三个驱动模块进行独立测试，验证基础功能正确性。

表 1 ADC 按键功能测试结果

按键类型	实测 ADC 采样区间	识别准确率	对应功能
上键	512~587	100%	亮度增加
下键	715~793	100%	亮度降低
右键	1082~1161	100%	切换自动模式
左键	2013~2089	100%	切换常亮模式

测试结果表明，四路按键采样值均落在预设区间内，连续按压 100 次无误触发、无串键现象，区间阈值设计有效抑制了电源纹波干扰。

红外感应模块测试结果：在 0~3 米感应范围内，人体移动时可稳定输出高电平，响应延迟小于 0.5 秒；人体静止离开后，输出电平恢复为低，无持续误触发现象，满足感应控制需求。

PWM 调光模块测试结果：占空比 0~100% 全程可调，亮度变化平滑无频闪，频率 1kHz 符合人眼无闪烁要求，输出电平稳定，无明显电压纹波。

4.2 整机功能测试

整机通电进行综合功能测试，模拟酒店客房实际使用场景。

自动感应模式下，人员进入感应区域后灯光立即点亮，亮度柔和不刺眼；人员离开后，灯光保持 30 秒后自动熄灭，连续 50 次测试均正常触发，无漏触发、误熄灯现象。

按键操作测试中，亮度增减响应及时，模式切换无延迟；最大亮度满足临时照明需求，最低亮度适合夜间起夜场景，调节过程无跳变、无卡顿。

整机 72 小时连续运行测试结果：系统无死机、无程序跑飞现象，按键识别、人体感应、灯光输出均稳定可靠，待机状态下功耗较低，符合酒店长期通电运行的要求。

4.3 问题与优化分析

测试过程中发现两处可优化点：一是 ADC 采样未做软件滤波，极端电源干扰下仍存在极小概率误判；二是未加入光敏检测，白天环境光亮时也会触发亮灯，造成不必要能耗。

针对上述问题，后续优化方向为：加入多次采样取平均值的软件滤波算法，进一步提升按键识别稳定性；增加光敏电阻采集环境亮度，实现“仅夜间暗环境下人体感应亮灯”的自适应逻辑，降低无效能耗。

5 总结

本次移动通信工程实训完成了智慧酒店智能小夜灯控制系统的全流程开发，从需求分析、原理设计、驱动编码到整机测试，完整实现了人体自动感应、按键分级调光、模式切换等预设功能，达到了实训设计目标。

实训过程中，熟练掌握了 CC2530 芯片 GPIO 配置、ADC 模数采集、定时器 PWM 输出等外设开发方法，理解了模块化分层驱动的设计思想，提升了嵌入式代码编写与硬件调试能力。同时也通过测试排查，掌握了嵌入式系统抗干扰设计、稳定性验证的基本方法。

本次设计仍存在一定局限，未接入 ZigBee 无线组网功能，无法实现酒店后台统一管控，也缺少环境光自适应调节能力。后续可在此基础上扩展无线通信与光敏检测功能，完善智慧客房照明的组网管控能力，让系统更贴合智慧酒店的实际工程需求。

6 参考文献

- [1] 马艳莹. “智能小夜灯”项目式学习案例[J].中国信息技术教育,2023, (4):39-42.
- [2] 王彪,智能小夜灯控制系统 V2.0.江西省,江西智能无限物联科技有限公司,2022-06-13.
- [3] 刘江,李燕. 基于 CD4011 的声光控小夜灯设计[J].包头职业技术学院学报,2016,17 (1):36-38.
- [4] 陈余,王璇. 家居智能小夜灯的设计[J].科技信息,2010, (29):734+738.
- [5] 王朝阳,顾时勤. 低功耗、声光控小夜灯[J].家庭电子,2005, (10):40.